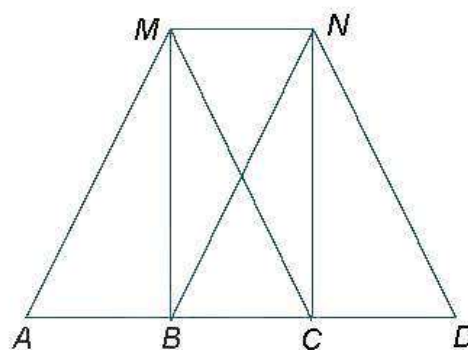


c) Do $MNCB$ là hình bình hành nên $NC \parallel MB$, từ đó $\widehat{NCB} = \widehat{MBA}$ (hai góc đồng vị). Điều kiện để hình thang $MNCA$ là hình thang cân là góc $\widehat{MAB} = \widehat{NCB}$ tức là $\widehat{MAB} = \widehat{MBA}$.

Vậy điều kiện để $MNCA$ là hình thang cân là tam giác MAB cân tại M .

d) (H.3.10b). Do $MNDC$ là hình bình hành nên $ND \parallel MC$, từ đó $\widehat{NDC} = \widehat{MCA}$ (hai góc đồng vị). Điều kiện để hình thang $MNDA$ là hình thang cân là $\widehat{NDC} = \widehat{MAB}$. Vậy điều kiện để $MNDA$ là hình thang cân là $\widehat{MCA} = \widehat{MAB}$ tức là tam giác MAC cân tại M . Do MB là đường trung tuyến của tam giác MAC nên điều kiện để tam giác MAC cân tại M là MB vuông góc với AC .

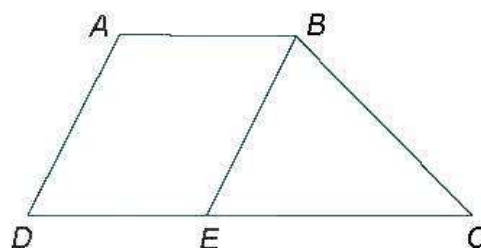


Hình 3.10b

Vậy điều kiện để hình thang $MNDA$ là hình thang cân đó là tam giác MAB vuông tại B .

3.13. (H.3.11). Xét hình thang $ABCD$ với hai đáy AB và CD . Giả sử $AB < CD$.

Kẻ đường thẳng đi qua B song song với AD , nó cắt CD tại E thì $ABED$ là hình bình hành nên $AB = DE$; do $AB < CD$ nên E nằm giữa C và D , do đó $EC = DC - AB$.



Hình 3.11

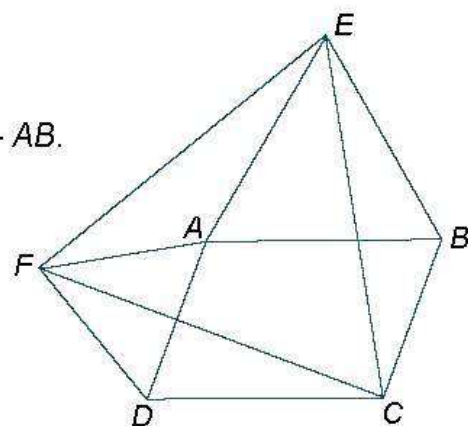
Ta có $AD = BE$ nên trong tam giác BEC ,

$BE + BC > EC$ có nghĩa là $AD + BC > DC - AB$.

3.14. (H.3.12)

Ba góc EAF , CDF , EBC đều bằng $240^\circ - \widehat{BAD}$ nên các tam giác AEF , DCF , BEC bằng nhau (c.g.c).

Vậy $EF = CF = EC$ hay tam giác CEF là tam giác đều.



Hình 3.12

3.15. Xét tứ giác $ABCD$ có tính chất hai góc kề mỗi cạnh là hai góc bù nhau.

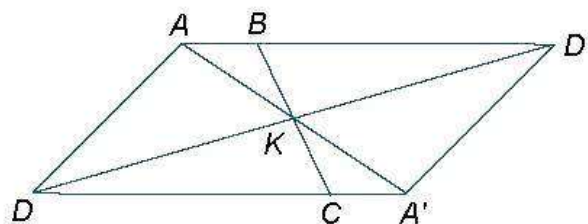
Vì mỗi góc A và C cùng là góc bù của góc B nên góc A bằng góc C .

Vì mỗi góc B và D cùng là góc bù của góc A nên góc B bằng góc C .

Vậy $ABCD$ có mỗi cặp góc đối đều bằng nhau nên nó là một hình bình hành.

3.16. (H.3.13)

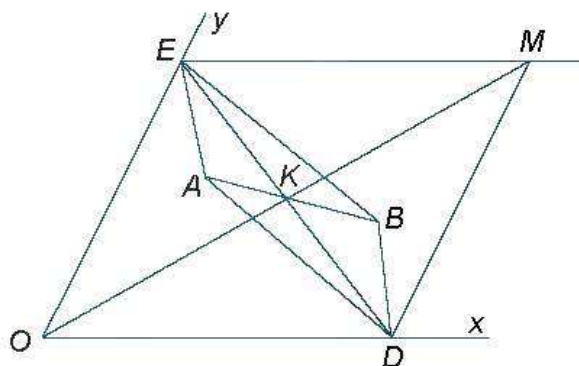
Tứ giác $AD'A'D$ có hai đường chéo AA' , DD' cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường nên là một hình bình hành.



Hình 3.13

3.17. (H.3.14). Gọi K là trung điểm của AB thì cần tìm D thuộc Ox , E thuộc Oy sao cho K là trung điểm của DE .

Lấy điểm M sao cho K là trung điểm của OM , kẻ các đường thẳng qua M song song với Ox , song song với Oy cắt Ox ở D , cắt Oy ở E cần tìm.

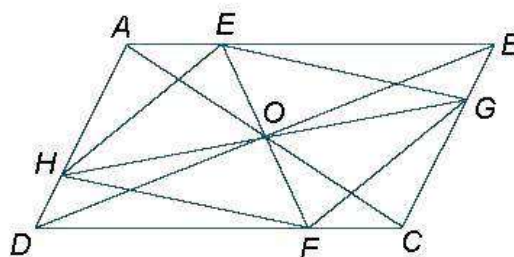


Hình 3.14

3.18. (H.3.15). Các tam giác AEH và CFG bằng nhau (c.g.c) nên $EH = FG$.

Các tam giác BEG , DFH bằng nhau (c.g.c) nên $EG = FH$.

Tứ giác $EGFH$ có các cạnh đối bằng nhau nên là một hình bình hành. Gọi O là giao điểm của AC và BD thì O là trung điểm của BD .



Hình 3.15

Vì tứ giác $BEDF$ là hình bình hành (do $EB = DF$ và $EB \parallel DF$) nên EF cắt DB tại trung điểm O của BD . Tương tự, GH đi qua trung điểm O của BD .

Vậy các đường thẳng AC, BD, EF, GH đồng quy.

3.19. (H.3.16)

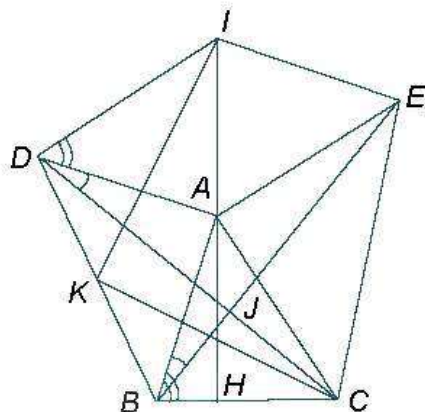
a) Ta có $\widehat{ADI} + \widehat{DAE} = 180^\circ$ (hai góc kề một cạnh của hình bình hành),
 $\widehat{BAC} + \widehat{DAE} = 180^\circ$ (vì tổng bốn góc tại đỉnh A bằng 360°), vậy $\widehat{ADI} = \widehat{BAC}$.

Từ đó $\triangle ADI = \triangle BAC$ (c.g.c).

b) AI cắt BC ở H thì $\widehat{DAI} + \widehat{BAH} = 90^\circ$,
 mà $\widehat{DAI} = \widehat{ABC}$ nên $\widehat{ABC} + \widehat{BAH} = 90^\circ$,
 do đó $\widehat{AHB}$ là góc vuông.

c) Ta có $\widehat{BAE} = \widehat{A} + 90^\circ = \widehat{DAC}$. Từ đó $\triangle BAE = \triangle DAC$ (c.g.c) nên gọi J là giao của DC và BE , ta có $\widehat{JBA} = \widehat{JDA}$. Từ $\widehat{BAD} = 90^\circ$ suy ra DJ vuông góc với BE .

d) Chú ý $\widehat{KAI} = 45^\circ + \widehat{DAI} = 45^\circ + \widehat{ABC} = \widehat{KBC}$ suy ra $\triangle AKI = \triangle BKC$ (c.g.c) nên $KI = KC$. Tam giác KAB vuông cân tại K mà $\widehat{AKI} = \widehat{BKC}$ nên KI và KC vuông góc.



Hình 3.16

BÀI 13. HÌNH CHỮ NHẬT

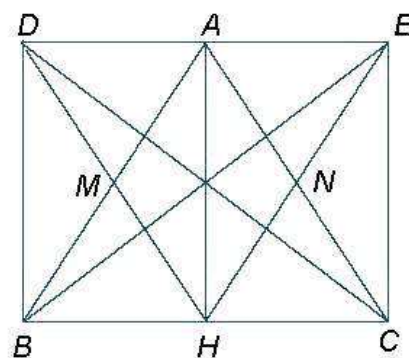
3.20. (H.3.17)

a) Để thấy đó là những hình bình hành có một góc vuông nên là hình chữ nhật.

b) Vì $ADHC$ là hình bình hành nên CD cắt AH tại trung điểm của AH .

Vì $AEHB$ là hình bình hành nên BE cắt AH tại trung điểm của AH .

c) Vì các đường chéo của hình chữ nhật bằng nhau nên $BE = CD, DH = AB = AC = HE$.



Hình 3.17